```
---
id: relatorio-final-integrado
etapa: 7
titulo: "LABORATÓRIO DE CARREIRA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL EM TI: Concepção, Validação e Impacto da Solução Cívica ÁguaViva PB no Contexto da Paraíba"
subtitulo: "Relatório Técnico-Científico Integrado do Projeto Integrador de Design Profissional"
instituicao: "Centro Universitário de João Pessoa — UNIPÊ"
curso: "Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas"
autores:
  - "Gabriel Amancio (Desenvolvimento de Software)"
  - "Luiz Miguel (Infraestrutura e Redes)"
  - "Paulo Germano (Dados e IA)"
  - "Gustavo Antonio (Segurança da Informação)"
orientacao: "Corpo Docente do Projeto Integrador de ADS"
local: "João Pessoa — PB"
ano: 2026
versao: 1.0
normas: "ABNT NBR 14724 / NBR 6023 / NBR 6024"
---

# CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA — UNIPÊ
## CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS




### GABRIEL AMANCIO
### LUIZ MIGUEL
### PAULO GERMANO
### GUSTAVO ANTONIO




# LABORATÓRIO DE CARREIRA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL EM TI: CONCEPÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPACTO DA SOLUÇÃO CÍVICA ÁGUAVIVA PB NO CONTEXTO DA PARAÍBA




#### JOÃO PESSOA — PB
#### 2026
```

GABRIEL AMANCIO
LUIZ MIGUEL
PAULO GERMANO
GUSTAVO ANTONIO

LABORATÓRIO DE CARREIRA E INOVAÇÃO RESPONSÁVEL EM TI: CONCEPÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPACTO DA SOLUÇÃO CÍVICA ÁGUAVIVA PB NO CONTEXTO DA PARAÍBA

> Relatório Técnico-Científico Integrado apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), como requisito parcial e obrigatório para conclusão do Projeto Integrador de Design Profissional.
>
> Área de Concentração: Engenharia de Software, Redes e Infraestrutura, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Segurança da Informação.
>
> Orientadores: Corpo Docente do Projeto Integrador / UNIPÊ.

JOÃO PESSOA — PB
2026

RESUMO

O presente relatório técnico-científico consolida os resultados do Projeto Integrador intitulado "Laboratório de Carreira e Inovação Responsável em TI", conduzido por um grupo multidisciplinar de quatro estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). O trabalho foi estruturado em um ciclo metodológico rigoroso de sete etapas integradas, abarcando: (i) a investigação empírica de 24 anúncios reais de contratação de profissionais de TI no Brasil, com foco nas especialidades de Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e Segurança da Informação; (ii) a autoavaliação diagnóstica de competências individuais e o planejamento estratégico de carreira (PDI) alinhado à metodologia SMART; (iii) o exame crítico de dilemas éticos, riscos algorítmicos e testes experimentais de alucinação e confiabilidade com modelos de Inteligência Artificial generativa sob a égide da LGPD e do Marco Civil da

Internet; (iv) o diagnóstico socioambiental fundamentado em microdados públicos do Censo IBGE 2022, SNIS e DATASUS sobre o déficit de saneamento básico e vulnerabilidade hídrica na Paraíba; (v) a especificação arquitetural, modelagem de requisitos (MoSCoW e BDD) e prototipagem de alta fidelidade da plataforma cívica **ÁguaViva PB**; (vi) a validação ergonômica e testes de usabilidade com seis voluntários reais de diferentes perfis sociodemográficos sob a norma ABNT NBR ISO 9241-11 e a escala SUS; e (vii) a sistematização dos resultados e planejamento de defesa acadêmica. A avaliação empírica de usabilidade alcançou 97,2% de eficácia nas tarefas e pontuação SUS de 84,2 pontos (classificação "Excelente"), validando a eficácia de uma abordagem *offline-first* orientada à cidadania e inclusão digital no semiárido paraibano.

Palavras-chave: Projeto Integrador; Tecnologia da Informação; Carreira em TI; Ética Algorítmica; Saneamento Básico; Cidadania Hídrica; Usabilidade (SUS); ÁguaViva PB.

ABSTRACT

This integrated technical-scientific monograph presents the comprehensive outcomes of the Capstone Project entitled "Career Laboratory and Responsible Innovation in IT", conducted by a multidisciplinary team of four Systems Analysis and Development undergraduate students at Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). The research and development lifecycle encompassed seven cohesive phases: (i) an empirical investigation of 24 authentic Brazilian IT job advertisements across four core domains (Software Engineering, Networks & Infrastructure, Data Science & AI, and Information Security); (ii) individual competency matrices and SMART Career Development Plans (IDP); (iii) a critical audit of technological ethical dilemmas, algorithmic bias, and real-world experiments exposing generative AI hallucinations and compliance under the Brazilian General Data Protection Law (LGPD); (iv) an environmental and public health diagnosis grounded on official microdata from IBGE 2022 Census, SNIS, and DATASUS regarding water insecurity and sanitation deficits in the state of Paraíba; (v) the architectural specification (C4 Model), requirement engineering (MoSCoW and BDD), and high-fidelity prototyping of the civic platform **ÁguaViva PB**; (vi) usability testing with six diverse end-users governed by ISO 9241-11 and the System Usability Scale (SUS); and (vii) holistic academic synthesis and defense preparation. The usability evaluation yielded a 97.2% task success rate and a SUS score of 84.2 ("Grade A"), demonstrating the feasibility and social relevance of an accessible, offline-first civic monitoring tool for vulnerable communities in Northeast Brazil.

Keywords: Capstone Project; Information Technology; IT Careers; Algorithmic Ethics; Water and Sanitation; Civic Technology; Usability (SUS); ÁguaViva PB.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 — Arquitetura de Monorepositório e Rodízio de Liderança por Etapa
- Figura 2 — Frequência de Competências Técnicas mais Exigidas no Mercado de TI
- Figura 3 — Distribuição das Metas SMART por Categoria nos Planos Individuais (PDI)
- Figura 4 — Taxonomia de Riscos Éticos no Ciclo de Vida da Inteligência Artificial
- Figura 5 — Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) da Crise de Desabastecimento na PB
- Figura 6 — Diagrama de Containers da Solução ÁguaViva PB (C4 Model)
- Figura 7 — Fluxo de Navegação do Usuário no Modo Offline e Sincronização Assíncrona
- Figura 8 — Tempo Médio de Execução por Tarefa de Usabilidade vs. Meta Estipulada
- Figura 9 — Matriz de Priorização de Melhorias no Protótipo (Impacto × Esforço)

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 — Matriz de Governança, Rodízio de Liderança e Papéis Técnicos
- Tabela 2 — Amostragem Estratificada de 24 Vagas Reais de TI no Brasil

- Tabela 3 — Mapeamento Comparativo Coletivo de Competências e Gaps Compartilhados
- Tabela 4 — Catálogo de Cursos, Certificações Oficiais e Comunidades da Paraíba
- Tabela 5 — Matriz de Riscos Éticos e Jurídicos em Sistemas Digitais
- Tabela 6 — Matriz de Decisão Multicritério para Seleção do Problema Socioambiental
- Tabela 7 — Resumo dos 12 Requisitos Funcionais com Priorização MoSCoW
- Tabela 8 — Resumo dos 8 Requisitos Não Funcionais com Métricas Objetivas
- Tabela 9 — Síntese das 8 Histórias de Usuário BDD (Given-When-Then)
- Tabela 10 — Especificação Estrutural das 8 Telas do Protótipo ÁguaViva PB
- Tabela 11 — Perfil Sociodemográfico dos Voluntários da Avaliação de Usabilidade
- Tabela 12 — Resultados Consolidados das 6 Tarefas de Teste de Usabilidade (N=36)
- Tabela 13 — Comparativo Técnico e Ergonômico: Protótipo v1.0 vs. Versão v2.0 Revisada

---

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- **ABNT**: Associação Brasileira de Normas Técnicas
- **ACS**: Agente Comunitário de Saúde
- **ADS**: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- **ANPD**: Autoridade Nacional de Proteção de Dados
- **API**: Application Programming Interface
- **BDD**: Behavior-Driven Development
- **C4**: Context, Containers, Components, and Code
- **CAGEPA**: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
- **CDC**: Código de Defesa do Consumidor
- **CESeC**: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
- **CSV**: Comma-Separated Values
- **DATASUS**: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
- **GPS**: Global Positioning System
- **IBGE**: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- **IDP / PDI**: Plano de Desenvolvimento Individual
- **ISO**: International Organization for Standardization
- **JWT**: JSON Web Token
- **LGPD**: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
- **LLM**: Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Porte)
- **MCDA**: Multi-Criteria Decision Analysis
- **ODS**: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)
- **OWASP**: Open Web Application Security Project
- **PWA**: Progressive Web App
- **REST**: Representational State Transfer
- **RNF**: Requisito Não Funcional
- **RF**: Requisito Funcional
- **SIDRA**: Sistema IBGE de Recuperação Automática
- **SMART**: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound
- **SNIS**: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
- **SUS**: System Usability Scale
- **TCLE**: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
- **UNIPÊ**: Centro Universitário de João Pessoa
- **WCAG**: Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO**
   - 1.1 Contextualização e Justificativa
   - 1.2 Objetivos do Trabalho (Geral e Específicos)
   - 1.3 Estrutura do Documento Monográfico
2. **METODOLOGIA E GOVERNANÇA DO PROJETO**
   - 2.1 Modelo Operacional e Rodízio de Liderança
   - 2.2 Estrutura Modular de Repositório e Fonte Única da Verdade
   - 2.3 Sistema de Verificação Determinística e Rastreabilidade
   - 2.4 Diretrizes de Integridade e Uso Ético de Inteligência Artificial
3. **DIAGNÓSTICO DO MERCADO DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
   - 3.1 Procedimentos de Coleta Ética e Amostragem de Vagas
   - 3.2 Taxonomia e Análise de Frequência de Competências por Especialidade
   - 3.3 Mapeamento dos Desafios Operacionais dos Contratantes
   - 3.4 Implicações para a Formação Superior em ADS
4. **IDENTIDADE PROFISSIONAL, AUTOAVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CARREIRA**
   - 4.1 Diagnóstico de Competências Individuais dos Integrantes
   - 4.2 Análise Comparativa Coletiva e Gaps Compartilhados
   - 4.3 Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) com Metas SMART
   - 4.4 Portfólios Digitais, Presença Pública e Ecossistema Tecnológico da Paraíba
5. **ÉTICA TECNOLÓGICA, CIDADANIA DIGITAL E EXPERIMENTOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**
   - 5.1 Estudo de Casos Reais de Violação Ética e Regulamentação no Brasil
   - 5.2 Matriz de Riscos Éticos, Jurídicos e Ambientais em Sistemas de TI
   - 5.3 Experimentos Empíricos com LLMs: Detecção de Alucinações e Falhas de Segurança
   - 5.4 Diretrizes para Concepção e Governança Responsável de Tecnologias
6. **DIAGNÓSTICO E SELEÇÃO FUNDAMENTADA DO PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL**
   - 6.1 Investigação Preliminar de Três Cenários de Vulnerabilidade na Paraíba
   - 6.2 Matriz de Decisão Multicritério e Seleção do ODS 6 (Água e Saneamento)
   - 6.3 Análise Causa-Raiz (Ishikawa) e Fundamentação Censitária Oficial
   - 6.4 Personas, Jornadas de Usuário e Delimitação Estrita de Escopo
7. **CONCEPÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA "ÁGUAVIVA PB"**
   - 7.1 Visão Geral do Produto e Modelo de Arquitetura C4
   - 7.2 Engenharia de Requisitos (MoSCoW) e Métricas Verificáveis de Qualidade
   - 7.3 Histórias de Usuário em Formato BDD (Behavior-Driven Development)
   - 7.4 Especificação do Protótipo de Alta Fidelidade e Diretrizes de Acessibilidade (WCAG)
8. **TESTES DE USABILIDADE, VALIDAÇÃO TÉCNICA E APERFEIÇOAMENTO**
   - 8.1 Protocolo Experimental de Testes e Salvaguardas Éticas
   - 8.2 Análise Quantitativa de Resultados e Escore SUS (System Usability Scale)
   - 8.3 Análise Qualitativa, Heurísticas de Usabilidade e Pontos de Fricção
   - 8.4 Matriz de Melhorias Priorizadas (Impacto × Esforço) e Refatoração do Protótipo
   - 8.5 Limitações Metodológicas do Estudo
9. **DISCUSSÃO INTEGRADA, IMPACTO ACADÊMICO E TRABALHOS FUTUROS**
   - 9.1 Articulação Interdisciplinar das Quatro Competências Técnicas
   - 9.2 Contribuições para a Aprendizagem e Formação Tecnológica no UNIPÊ
   - 9.3 Roadmap Estratégico de Evolução da Plataforma Cívica
10. **CONCLUSÃO**
- **REFERÊNCIAS**
- **APÊNDICE A — Diários Individuais de Aprendizagem dos Integrantes**
- **APÊNDICE B — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**

- **APÊNDICE C — Declaração Formal de Uso Ético de Inteligência Artificial**

---

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Justificativa

A aceleração da transformação digital e a onipresença dos sistemas computacionais em serviços essenciais do cotidiano têm redefinido as exigências formativas dos egressos de cursos de Tecnologia da Informação [F001]. No cenário contemporâneo, a mera habilidade técnica de codificação de instruções algorítmicas é manifestamente insuficiente para atender às demandas de um ecossistema produtivo crescentemente complexo, regulado e interdisciplinar. Exige-se do desenvolvedor moderno competências robustas de análise crítica, sensibilidade ética perante a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [F002], capacidade de auditoria sobre sistemas automatizados e, fundamentalmente, compromisso cívico com a resolução de problemas socioambientais concretos [F003].

No estado da Paraíba, a despeito dos polos tecnológicos em expansão nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, coexistem desafios históricos e severos relacionados à infraestrutura básica. Conforme dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [F070], mais de 50,9% dos domicílios particulares permanentes do território paraibano não contam com ligação à rede geral de esgoto sanitário, dependendo de fossas rudimentares, valas a céu aberto ou descarte precário no meio ambiente. Simultaneamente, relatórios oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) [F071] apontam que aproximadamente 47,0% de toda a água tratada distribuída no estado é perdida antes de alcançar a torneira do consumidor final, em virtude de vazamentos ocultos, tubulações obsoletas e fraudes na rede. Essa vulnerabilidade hídrica atinge de forma desproporcional as comunidades periféricas e rurais, culminando em elevadas taxas de internação hospitalar por doenças diarreicas e de veiculação hídrica monitoradas pelo DATASUS [F072].

Diante desse panorama, o Projeto Integrador de Design Profissional do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) estabelece um laboratório prático para conectar o aprendizado acadêmico às urgências do mundo do trabalho e da sociedade civil. O desafio consiste em mobilizar quatro competências estruturantes de Tecnologia da Informação — Desenvolvimento de Software, Infraestrutura e Redes, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, e Segurança da Informação — para diagnosticar carências profissionais, auditar ferramentas emergentes e conceber uma solução tecnológica cidadã com alto potencial de impacto social.

1.2 Objetivos do Trabalho

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um percurso investigativo, formativo e tecnológico integrado, articulando pesquisa de mercado de trabalho em TI, planejamento estratégico de carreira, auditoria ética de Inteligência Artificial e a concepção e validação ergonômica de uma plataforma cívica voltada ao saneamento básico e monitoramento participativo da água na Paraíba.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Coletar e analisar empiricamente 24 anúncios reais de vagas de TI no Brasil (6 por área de especialidade), mapeando a taxonomia de competências técnicas e socioemocionais exigidas no mercado júnior e de estágio [F020, F021, F022].
2. Estruturar matrizes individuais de autoavaliação profissional e Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) com metas fundamentadas no método SMART para os quatro integrantes da equipe [F001].
3. Auditar casos reais de violação ética em sistemas automatizados no Brasil [F050, F051] e conduzir quatro experimentos laboratoriais com modelos de linguagem (LLMs) para identificar alucinações e omissões técnicas.
4. Elaborar uma análise diagnóstica multicritério de problemas socioambientais na Paraíba, fundamentando a escolha do ODS 6 (Água Potável e Saneamento) [F003, F070, F071, F072].
5. Especificar a arquitetura técnica (C4 Model), os requisitos funcionais e não funcionais (MoSCoW e BDD) e o protótipo de alta fidelidade da aplicação **ÁguaViva PB**, com suporte integral a funcionamento *offline-first* e acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.
6. Realizar avaliação ergonômica e testes de usabilidade com seis voluntários adultos de diferentes perfis sociodemográficos sob a ISO 9241-11 [F082], calculando o escore SUS [F080] e iterando a interface a partir de uma matriz de melhorias priorizadas.
7. Sistematizar todo o acervo técnico e científico em monografia padronizada pelas normas ABNT e estruturar o roteiro de apresentação e defesa oral coletiva.

1.3 Estrutura do Documento Monográfico
O trabalho está organizado em 10 capítulos temáticos: o Capítulo 2 detalha a metodologia de governança e integridade acadêmica; o Capítulo 3 reporta a pesquisa empírica de mercado em TI; o Capítulo 4 consolida o diagnóstico de carreira e PDIs individuais; o Capítulo 5 aborda a ética e os experimentos com IA; o Capítulo 6 fundamenta o problema socioambiental selecionado; o Capítulo 7 detalha a especificação técnica da plataforma ÁguaViva PB; o Capítulo 8 descreve os testes de usabilidade e o protótipo revisado; o Capítulo 9 discute a integração dos resultados e trabalhos futuros; e o Capítulo 10 tece as considerações finais, seguido pelas referências e apêndices comprobatórios.

---

2. METODOLOGIA E GOVERNANÇA DO PROJETO

2.1 Modelo Operacional e Rodízio de Liderança
Para simular as práticas de governança vigentes em equipes profissionais de engenharia de software e assegurar corresponsabilidade acadêmica, o projeto adotou um modelo de **rodízio obrigatório de liderança técnica** por etapa. Cada fase do ciclo foi chefiada nominalmente por um dos discentes, incumbido de coordenar as tarefas, presidir as reuniões técnicas, revisar as contribuições dos pares e submeter a entrega ao portão de qualidade (*Quality Gate*) correspondente.

Tabela 1 — Matriz de Governança, Rodízio de Liderança e Papéis Técnicos
Etapa	Tema Central da Etapa	Líder Responsável	Especialidade Principal	Subagente de Apoio IA	Portão de Qualidade
Etapa 0	Governança, Infraestrutura e Regras	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	SA-1 (Coordenação)	Gate 0 — Aprovado
Etapa 1	Mercado de Trabalho em TI	Paulo Germano	Dados e IA	SA-2 (Análise de Dados)	Gate 1 — Aprovado
Etapa 2	Identidade Profissional e Carreira	Luiz Miguel	Infraestrutura e Redes	SA-2 (Competências)	Gate 2 — Aprovado
Etapa 3	Ética, IA e Cidadania Digital	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	SA-3 (Pesquisa Ética)	Gate 3 — Aprovado
Etapa 4	Problema Socioambiental (ODS)	Gustavo Antonio	Segurança da Informação	SA-1 (Diagnóstico)	Gate 4 — Aprovado
Etapa 5	Solução Tecnológica ÁguaViva PB	Gabriel Amancio	Desenvolvimento	SA-4 (Prototipagem)	Gate 5 — Aprovado
Etapa 6	Testes de Usabilidade e Aperfeiçoamento	Luiz Miguel	Infraestrutura e Redes	SA-4 (Eng. Usabilidade)	Gate 6 — Aprovado
Etapa 7	Sistematização, Relatório e Defesa	Todos os 4 Integrantes	Coordenação Coletiva	Todos os Subagentes	Gate 7 — Submetido
Fonte: Autores (2026).

2.2 Estrutura Modular de Repositório e Fonte Única da Verdade
O acervo do projeto foi hospedado em monorepositório versionado sob controle do Git. Adotou-se o princípio da **Fonte Única da Verdade** (*Single Source of Truth*): cada dado bruto, métrica ou decisão arquitetural reside em um único artefato formal, sendo referenciado por identificadores semânticos nos demais documentos textuais para impedir inconsistências ou duplicatas desatualizadas.

```
/Projeto_Integrador
  /00_gestao/        -> estado_projeto.json, matriz_conformidade.md, fontes.md, decisoes.md
  /01_mercado/       -> vagas_brutas.csv, dossie_mercado.md, planilhas analíticas
  /02_carreira/      -> dossie_carreira.md, /por_integrante/ (matrizes, PDIs, READMEs)
  /03_etica_ia/      -> dossie_etica.md, matriz_riscos.md, /experimentos/ (EXP-01 a EXP-04)
  /04_problema/      -> dossie_problema.md, matriz_decisao.md
  /05_solucao/       -> dossie_solucao.md, requisitos.md, /diagramas/, /prototipo/
  /06_testes/        -> dossie_testes.md, plano_testes.md, registros_anonimizados.csv
  /07_relatorio/     -> relatorio_final.md, apresentacao.md, roteiro_defesa.md, /build/
  /apendices/        -> /diarios/ (4 diários com 6 logs), /termos/ (TCLE, Declaração IA)
  /scripts/          -> verificar.py (validador determinístico do repositório)
```

2.3 Sistema de Verificação Determinística e Rastreabilidade

Para certificar a integridade do trabalho antes de cada commit e transição de portão de qualidade, foi desenvolvido um script autônomo em Python (`scripts/verificar.py`). O programa realiza varredura determinística no repositório checando cinco dimensões inegociáveis:
1. Existência e acessibilidade dos arquivos obrigatórios de cada etapa;
2. Validade sintática e consistência de estado no arquivo `00_gestao/estado_projeto.json`;
3. Detecção e bloqueio de lacunas textuais, marcadores de rascunho (reticências entre colchetes) ou pendências de edição;
4. Rastreabilidade bibliográfica cruzada: toda citação no formato `[Fxxx]` é confrontada contra o catálogo unificado de referências em `00_gestao/fontes.md`;
5. Validação de quantitativos mínimos em bases de dados (exigência de ≥ 20 vagas reais e ≥ 6 sessões de teste anonimizadas).

2.4 Diretrizes de Integridade e Uso Ético de Inteligência Artificial
O grupo adotou uma política de transparência absoluta quanto ao emprego de ferramentas de Inteligência Artificial generativa. Em conformidade com as diretrizes do UNIPÊ e os padrões internacionais de autoria científica:
- A IA generativa atuou estritamente como **ferramenta de apoio instrumental**, auxiliando na formatação de esqueletos estruturais, conversão de dados em tabelas Markdown e sugestões de sintaxe em diagramas Mermaid;
- Foi expressamente vedada a fabricação algorítmica de vivências pessoais (os Diários de Aprendizagem foram integralmente redigidos com base na experiência real dos discentes), de perfis profissionais, de dados de vagas ou de resultados de testes com voluntários;
- Todas as interações com sistemas de IA foram registradas cronologicamente na trilha de auditoria (`00_gestao/uso_ia.md`), explicitando modelo, versão, prompt, saída, julgamento humano aplicado e artefato de destino;
- Cada integrante assinou a Declaração Formal de Uso Ético de Inteligência Artificial (`apendices/termos/declaracao_uso_ia.md`).

---

3. DIAGNÓSTICO DO MERCADO DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 Procedimentos de Coleta Ética e Amostragem de Vagas
A Etapa 1 investigou o panorama real de contratação para discentes e egressos de cursos de tecnologia. Em obediência estrita aos termos de serviço das plataformas web e sem utilizar técnicas evasivas de raspagem, foram coletados 24 anúncios reais e públicos de vagas ativas no mercado brasileiro entre 08 e 10 de novembro de 2026 [F020, F021, F022]. A amostragem foi estratificada em exatas 6 vagas para cada um dos quatro perfis disciplinares do projeto, priorizando modalidades de trabalho Remoto e Híbrido com foco no Nordeste e estado da Paraíba.

Tabela 2 — Amostragem Estratificada de 24 Vagas Reais de TI no Brasil
Código	Cargo Ofertado	Empresa Contratante	Modalidade / Localização	Nível de Atuação	Fonte Original
VAG-001	Desenvolvedor Júnior (Full Stack)	PagBank / PagSeguro	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-002	Desenvolvedor Front-end Júnior	LuizaLabs	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-003	Estágio em Desenvolvimento Web	Stefanini Brasil	Híbrido (João Pessoa/PB)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-004	Desenvolvedor Back-end Júnior (Java)	CI&T	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-005	Desenvolvedor React Native Júnior	PicPay	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-006	Estágio em Engenharia de Software	Mercado Livre	Remoto (Nordeste)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-007	Analista de Infraestrutura Júnior	HostGator Brasil	Remoto (Brasil)	Júnior	Indeed [F021]
VAG-008	Administrador de Redes Júnior	BRisanet Telecomunicações	Presencial (João Pessoa/PB)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-009	Estágio em Suporte e Infraestrutura Cloud	Stone	Híbrido (Recife/NE)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-010	Analista DevOps Júnior	Zup Innovation	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-011	Técnico de Redes e Telecomunicações Jr	Claro Brasil	Presencial (Cabedelo/PB)	Júnior	Indeed [F021]
VAG-012	Estágio em Operações de TI (NOC)	Mandic Cloud	Remoto (Brasil)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-013	Analista de Dados Júnior	Nubank	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-014	Estágio em Business Intelligence (BI)	Ambev Tech	Híbrido (Nordeste)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-015	Desenvolvedor de IA / NLP Júnior	Take Blip	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-016	Cientista de Dados Júnior	iFood	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-017	Estágio em Engenharia de Dados	QuintoAndar	Remoto (Brasil)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-018	Analista de Analytics Júnior	Grupo Boticário	Remoto (Nordeste)	Júnior	Gupy [F020]

VAG-019	Analista de Segurança da Informação Jr	Banco Pan	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-020	Estágio em Cibersegurança / SOC	Tempest Security Intelligence	Híbrido (Recife/NE)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-021	Analista de Governança e LGPD Júnior	Totvs	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-022	Especialista em Resposta a Incidentes Jr	C6 Bank	Remoto (Brasil)	Júnior	Gupy [F020]
VAG-023	Estágio em Segurança de Aplicações (AppSec)	Conductor / Dock	Remoto (João Pessoa/PB)	Estágio	Gupy [F020]
VAG-024	Analista de Defesa Cibernética Júnior	Algar Telecom	Remoto (Brasil)	Júnior	Indeed [F021]

Fonte: Autores a partir de dados públicos de contratação (2026).

3.2 Taxonomia e Análise de Frequência de Competências por Especialidade

A tabulação estatística das exigências explícitas revelou convergências marcantes entre os diferentes nichos tecnológicos:

- **Competências Transversais**: Controle de versão distribuído via Git esteve presente em 87,5% (21/24) dos anúncios; bancos de dados relacionais e linguagem SQL foram requisitados em 79,2% (19/24); e a cultura de containerização com Docker apareceu em 58,3% (14/24) das vagas, consolidando-se como linha de base indispensável para qualquer perfil em início de carreira.
- **Desenvolvimento de Software**: Predomínio absoluto do ecossistema JavaScript/TypeScript associado a React/Next.js no front-end (83,3%) e linguagens fortemente tipadas (Java com Spring Boot e C# .NET) no back-end (66,7%).
- **Infraestrutura e Redes**: Forte transição de redes locais tradicionais para ambientes de computação em nuvem (AWS e Azure presentes em 83,3%), associados a automação Linux e esteiras de CI/CD.
- **Dados e IA**: Ampla hegemonia da linguagem Python (100% das vagas de dados), associada a bibliotecas analíticas (Pandas, NumPy) e ferramentas de visualização (Power BI presente em 66,7%).
- **Segurança da Informação**: Conhecimento mandatório da LGPD (83,3%), protocolos de rede TCP/IP, ferramentas de SIEM em centros de operações (SOC) e noções de testes de intrusão e modelagem de ameaças.
- **Competências Socioemocionais**: Comunicação assertiva assíncrona (100%), adaptabilidade diante de mudanças de escopo (83,3%) e capacidade de resolução analítica de problemas complexos (75,0%).

```mermaid
xychart-beta
    title "Frequência de Competências Requisitadas nos 24 Anúncios Analisados (%)"
    x-axis ["Git", "SQL", "Docker", "Python", "Cloud (AWS)", "LGPD", "React", "Linux"]
    y-axis "Presença nos Anúncios (%)" 0 --> 100
    bar [88, 79, 58, 54, 50, 46, 42, 42]
```

3.3 Mapeamento dos Desafios Operacionais dos Contratantes

A análise textual das seções "O que você fará" e "Principais desafios" evidenciou as maiores dores das empresas contratantes no Brasil contemporâneo:

1. **Modernização de Sistemas Legados**: Dificuldade em refatorar monólitos antigos para arquiteturas de microsserviços desacopladas sem interromper a operação comercial;
2. **Conformidade Contínua com a LGPD**: Pressão regulatória da ANPD para mapear o ciclo de vida dos dados e evitar incidentes de vazamento;
3. **Escalabilidade com Otimização de Custos em Nuvem**: Gestão do consumo de recursos computacionais para evitar faturas imprevistas de infraestrutura (*FinOps*);
4. **Governança e Qualidade de Dados**: Inconsistências de dados cadastrais dispersos que comprometem pipelines analíticos e modelos preditivos;
5. **Déficit de Profissionais com Visão Sistêmica**: Carência de desenvolvedores que compreendam segurança, infraestrutura e produto além do próprio código.

---

4. IDENTIDADE PROFISSIONAL, AUTOAVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CARREIRA

4.1 Diagnóstico de Competências Individuais dos Integrantes

Na Etapa 2, os quatro discentes submeteram suas trajetórias a uma matriz diagnóstica com 11 competências padronizadas (6 técnicas e 5 socioemocionais), avaliadas em escala ordinal de 1 a 5 (onde 1 representa nível básico/conceitual e 5 representa proficiência autônoma com capacidade de tutoria):
- **Gabriel Amancio (Desenvolvimento)**: Destacou-se em lógica algorítmica, Git e desenvolvimento front-end com React/TypeScript, identificando lacunas em conteinerização com Docker e modelagem de microsserviços.
- **Luiz Miguel (Infraestrutura)**: Apresentou sólido domínio de sistemas operacionais Linux, endereçamento de redes TCP/IP e hardware, apontando necessidade de aprofundamento prático em serviços gerenciados de nuvem pública (AWS) e automação com Ansible.
- **Paulo Germano (Dados e IA)**: Evidenciou fluência em lógica matemática, manipulação de bases SQL e programação Python básica, mapeando como lacunas a engenharia de prompt avançada, técnicas de MLOps e manipulação de grandes volumes de dados não estruturados.
- **Gustavo Antonio (Segurança)**: Demonstrou sólida base jurídica sobre a LGPD, princípios de integridade da informação e auditoria conceitual, registrando necessidade de evolução em pentest prático, análise estática de código seguro (SAST) e configuração de firewalls NGFW.

4.2 Análise Comparativa Coletiva e Gaps Compartilhados
O confronto das quatro matrizes permitiu visualizar a complementaridade natural da equipe e isolar deficiências coletivas:

Tabela 3 — Mapeamento Comparativo Coletivo de Competências e Gaps Compartilhados
Dimensão de Competência	Gabriel Amancio	Luiz Miguel	Paulo Germano	Gustavo Antonio	Média da Equipe	Status do Coletivo
Lógica e Estrutura de Dados	4,0	3,5	4,0	3,5	**3,75**	Sólido
Controle de Versão (Git/GitHub)	4,5	4,0	4,0	4,0	**4,13**	Destaque
Bancos de Dados e SQL	3,5	3,0	4,5	3,0	**3,50**	Adequado
Nuvem e Conteinerização (Docker)	2,5	3,5	2,5	2,5	**2,75**	**Gap Prioritário**
Segurança da Informação e LGPD	3,0	3,0	3,0	4,5	**3,38**	Adequado
Engenharia de Prompt e IA Aplicada	3,5	3,0	4,0	3,5	**3,50**	Adequado
Comunicação Assertiva e Trabalho em Grupo	4,5	4,5	4,5	4,5	**4,50**	Destaque
Fonte: Autores (2026).

O principal gap compartilhado identificado residiu na operacionalização de contêineres Docker e orquestração de serviços em nuvem (média 2,75). Essa constatação orientou diretamente as metas dos PDIs e a divisão de tarefas nas etapas seguintes.

4.3 Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) com Metas SMART
Cada estudante elaborou seu PDI individual contendo exatamente três metas estruturadas sob os preceitos SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), totalizando 12 metas formais registradas em `02_carreira/dossie_carreira.md`:
1. **Gabriel Amancio**: (Meta 1) Obter certificação oficial Oracle Certified Professional Java SE até junho de 2027; (Meta 2) Publicar projeto autoral full-stack em React/Node com esteira de testes automatizados e cobertura ≥ 80% até março de 2027; (Meta 3) Concluir trilha de acessibilidade digital WCAG da Fundação Bradesco até dezembro de 2026.
2. **Luiz Miguel**: (Meta 1) Conquistar a certificação AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) até maio de 2027; (Meta 2) Implementar homelab Linux com 3 contêineres Docker interconectados e firewall ativo até janeiro de 2027; (Meta 3) Ministrar workshop prático de introdução a redes para a turma de ADS até abril de 2027.
3. **Paulo Germano**: (Meta 1) Obter a certificação Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300) até julho de 2027; (Meta 2) Desenvolver pipeline automatizado de extração e análise de dados abertos do governo da PB em Python até fevereiro de 2027; (Meta 3) Escrever e publicar artigo técnico sobre detecção de viés em modelos de linguagem no LinkedIn/Medium até março de 2027.
4. **Gustavo Antonio**: (Meta 1) Alcançar a certificação internacional CompTIA Security+ (SY0-701) até setembro de 2027; (Meta 2) Concluir 30 laboratórios de segurança ofensiva e análise de vulnerabilidades no TryHackMe até abril de 2027; (Meta 3) Elaborar manual prático de conformidade com a LGPD voltado a startups de software até fevereiro de 2027.

4.4 Portfólios Digitais, Presença Pública e Ecossistema Tecnológico da Paraíba
Para transpor o planejamento à prática, os discentes reestruturaram seus perfis no LinkedIn e desenvolveram repositórios temáticos de portfólio no GitHub com arquivos `README.md` dinâmicos, detalhando stacks técnicas, projetos práticos e métricas de desempenho. Ademais, foi catalogada uma rede de suporte e engajamento profissional na Paraíba, integrando comunidades locais como o GDG João Pessoa [F023], o capítulo OWASP João Pessoa [F024], a comunidade Python Nordeste [F025] e o evento anual DevOpsDays PB [F026], propiciando espaços

fundamentais para networking, mentoria e inserção no mercado local.

---

5. ÉTICA TECNOLÓGICA, CIDADANIA DIGITAL E EXPERIMENTOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

5.1 Estudo de Casos Reais de Violação Ética e Regulamentação no Brasil

A Etapa 3 examinou a materialização de riscos éticos em solo nacional por meio de dois casos emblemáticos:

- **Caso 1: Reconhecimento Facial e Encarceramento Injusto no Rio de Janeiro (Relatório CESeC)** [F050]: A investigação do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revelou que entre 2019 e 2023, mais de 90% das pessoas presas preventivamente no Brasil a partir de câmeras com reconhecimento facial automatizado eram cidadãos negros, culminando em dezenas de prisões arbitrárias de inocentes devido a taxas intoleráveis de falsos positivos em tons de pele escuros. O caso viola frontalmente o Art. 20 da LGPD (direito à revisão humana de decisões automatizadas) e os preceitos constitucionais de presunção de inocência e dignidade humana.
- **Caso 2: Medida Preventiva da ANPD contra o Treinamento Abusivo de IA pela Meta** [F051]: Em julho de 2024, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão imediata da política de privacidade da Meta que autorizava o uso irrestrito de publicações, fotos e textos de usuários brasileiros para treinar seus modelos de IA generativa sob a alegação de "legítimo interesse", sem propiciar mecanismo acessível de recusa (*opt-out*). O episódio consolidou jurisprudência sobre os limites da reutilização comercial de dados pessoais por corporações multinacionais.

5.2 Matriz de Riscos Éticos, Jurídicos e Ambientais em Sistemas de TI

A partir da literatura e dos incidentes documentados, a equipe estruturou a matriz consolidada de riscos éticos apresentada em `03_etica_ia/matriz_riscos.md`, identificando 8 vetores críticos de impacto:

Tabela 5 — Síntese da Matriz de Riscos Éticos em Sistemas Computacionais

Código	Categoria do Risco	Descrição do Risco	Impacto Potencial	Medida Técnica e Preventiva de Mitigação
RSK-E01	Viés Algorítmico e Discriminação	Treinamento de modelos preditivos com dados demográficos historicamente enviesados.	Exclusão de minorias de crédito ou serviços públicos.	Auditoria prévia de paridade estatística e expurgo de variáveis discriminatórias [F050].
RSK-E02	Violação de Privacidade (LGPD)	Armazenamento de dados pessoais sem base legal ou excesso de coleta desnecessária.	Sanções administrativas e multas pesadas da ANPD [F051].	Adoção estrita de *Privacy by Design* e minimização na camada de requisição.
RSK-E03	Alucinação em LLMs	Geração de respostas tecnicamente incorretas mas formuladas de forma convincente.	Falhas catastróficas de segurança em código ou cálculos.	Fact-checking obrigatório, testes automatizados e validação humana (*Human-in-the-Loop*).
RSK-E04	Exclusão Digital e Inacessibilidade	Interfaces complexas que desconsideram usuários com baixa visão ou idosos.	Marginalização de cidadãos no acesso a serviços públicos.	Aderência integral aos critérios de contraste e acessibilidade da WCAG 2.1 AA.
RSK-E05	Pegada Ecológica (Green IT)	Consumo energético hipertrofiado em inferência desnecessária de grandes modelos.	Agravamento de emissões de carbono e estresse hídrico em datacenters.	Utilização de modelos compactos (*small models*) e execução eficiente do lado do cliente.
RSK-E06	Injeção de Prompt / Envenenamento	Manipulação maliciosa de comandos para contornar guardrails de segurança da IA.	Vazamento de credenciais internas e desvio de função.	Sanitização estrita de entradas, listas de permissão (*allowlists*) e segregação de contexto.
RSK-E07	Dependência Cognitiva Excessiva	Confiança cega de profissionais em código sintético sem compreensão da lógica.	Degradação da capacidade analítica e orfandade de código.	Políticas institucionais de revisão em pares e testes obrigatórios no pipeline.
RSK-E08	Desinformação / Deepfakes	Criação automatizada de alertas de desabastecimento ou boatos falsos na rede.	Pânico comunitário e sobrecarga dos serviços públicos.	Validação comunitária cruzada e limites de taxa (*rate limiting*) por geolocalização.

Fonte: Autores (2026).

5.3 Experimentos Empíricos com LLMs: Detecção de Alucinações e Falhas de Segurança

Para comprovar cientificamente que modelos de IA generativa não podem ser utilizados sem supervisão humana rigorosa, cada integrante planejou e executou um experimento prático real com logs integrais de prompts e auditoria:

- **EXP-01 (Gabriel Amancio - ChatGPT GPT-4o)**: Solicitação de endpoint de autenticação JWT em Node.js. O modelo gerou código funcional, porém omitiu completamente mecanismos de limitação de taxa (*rate limiting*), deixando o serviço vulnerável a ataques de força bruta

de credenciais. A auditoria humana inseriu middleware de controle baseado em Redis.
- **EXP-02 (Luiz Miguel - Claude 3.5 Sonnet)**: Solicitação de script de firewall em iptables para servidor Linux. O modelo instruiu aplicar a política restritiva `iptables -P INPUT DROP` antes de registrar a regra liberando o tráfego da porta 22 (SSH). Em ambiente de produção, a execução sequencial do script bloquearia imediatamente o acesso remoto do administrador. A auditoria corrigiu a precedência lógica.
- **EXP-03 (Paulo Germano - Gemini 1.5 Pro)**: Submissão de tabela com 10 valores monetários em formato Markdown para agregação contábil. O modelo apresentou total de R$ 34.820,00, enquanto a soma matemática exata computada em script Python revelou R$ 35.200,00 (alucinação aritmética de R$ 380,00). O teste comprovou a inaptidão de LLMs puros para cálculos numéricos sem interpretador de código acoplado.
- **EXP-04 (Gustavo Antonio - Microsoft Copilot)**: Análise jurídica de cláusula abusiva de isenção de responsabilidade por vazamento de dados. O modelo inicialmente tendeu a validar a limitação com base no direito norte-americano. A intervenção humana forçou o enquadramento na LGPD e no CDC (Art. 51, I), que declaram a nulidade de pleno direito de cláusulas excludentes de responsabilidade civil em relações de consumo.

---

6. DIAGNÓSTICO E SELEÇÃO FUNDAMENTADA DO PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL

6.1 Investigação Preliminar de Três Cenários de Vulnerabilidade na Paraíba
Na Etapa 4, o grupo realizou uma varredura sobre problemas sociais e ambientais no estado da Paraíba com interface direta para soluções de TIC:
1. **Opção 1: Monitoramento Participativo da Qualidade da Água e Saneamento Básico em Comunidades Vulneráveis da Paraíba (ODS 6)**: Focado nas elevadas perdas na distribuição d'água (47%), interrupções frequentes de fornecimento e falta de rede de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa e semiárido [F070, F071, F072];
2. **Opção 2: Plataforma de Rastreabilidade e Gestão de Resíduos Eletrônicos (E-Lixo) para Catadores e Cooperativas de João Pessoa (ODS 12)**: Focado na coleta e destinação ambientalmente adequada de carcaças de computadores, placas de circuito e baterias na capital paraibana;
3. **Opção 3: Sistema de Letramento Digital e Prevenção de Golpes Financeiros para Idosos na Paraíba (ODS 10)**: Focado no treinamento e alerta contra fraudes de engenharia social (Pix, consignados e clonagem de WhatsApp) voltado ao público da terceira idade.

6.2 Matriz de Decisão Multicritério e Seleção do ODS 6 (Água e Saneamento)
Para fundamentar a escolha sem subjetivismo, foi aplicada uma Matriz de Decisão Multicritério (MCDA) com seis critérios pontuados de 1 a 10 com pesos ponderados: Severidade do Impacto Social (Peso 2,5), Disponibilidade de Dados Públicos e Evidências Oficiais (Peso 2,0), Viabilidade Técnica com os Quatro Perfis da Equipe (Peso 2,0), Potencial de Continuidade e Parcerias Públicas (Peso 1,5), Alinhamento aos Critérios do Desafio Integrador (Peso 1,0) e Inovação da Proposta (Peso 1,0).

Tabela 6 — Resultado Consolidado da Matriz de Decisão Ponderada
Critério Avaliado	Peso	Opção 1: Água e Saneamento (ODS 6)	Opção 2: Resíduos Eletrônicos (ODS 12)	Opção 3: Golpes / Idosos (ODS 10)
Severidade do Impacto Social	2,5	Nota 9,5 (Pontos: 23,75)	Nota 7,0 (Pontos: 17,50)	Nota 8,5 (Pontos: 21,25)
Disponibilidade de Dados Oficiais	2,0	Nota 9,0 (Pontos: 18,00)	Nota 6,0 (Pontos: 12,00)	Nota 7,0 (Pontos: 14,00)
Viabilidade Técnica Multidisciplinar	2,0	Nota 9,0 (Pontos: 18,00)	Nota 7,5 (Pontos: 15,00)	Nota 8,0 (Pontos: 16,00)
Potencial de Parcerias Institucionais	1,5	Nota 9,0 (Pontos: 13,50)	Nota 7,0 (Pontos: 10,50)	Nota 7,5 (Pontos: 11,25)
Alinhamento ao Desafio Integrador	1,0	Nota 9,0 (Pontos: 9,00)	Nota 8,0 (Pontos: 8,00)	Nota 8,0 (Pontos: 8,00)
Inovação Metodológica e Técnica	1,0	Nota 8,2 (Pontos: 8,20)	Nota 7,5 (Pontos: 7,50)	Nota 7,5 (Pontos: 7,50)
Pontuação Total Ponderada	**10,0**	**9,05 / 10,0 (Vencedora)**	**7,05 / 10,0**	**7,80 / 10,0**
Fonte: Autores (2026).

A Opção 1 sagrou-se vencedora com pontuação expressiva de **9,05 em 10,0**, respaldada pela urgência sanitária na Paraíba e pela riqueza de dados abertos disponíveis para cruzamento analítico.

6.3 Análise Causa-Raiz (Ishikawa) e Fundamentação Censitária Oficial
A investigação das causas do desabastecimento na Paraíba foi modelada por meio de um Diagrama de Ishikawa estruturado em cinco dimensões

operacionais:
- **Infraestrutura**: Redes adutoras e ramais de distribuição com idade superior a 30 anos sem substituição periódica, resultando em rompimentos sob alta pressão [F071];
- **Governança**: Ausência de canais transparentes de comunicação bilateral entre concessionária e moradores de comunidades periféricas;
- **Clima e Geografia**: Severidade da estiagem no semiárido associada a reservatórios com baixos volumes úteis;
- **Métodos**: Monitoramento manual de turbidez e cloro residual feito de forma esporádica e com baixa granularidade temporal;
- **Cidadania**: Ausência de ferramentas tecnológicas simplificadas para registro de ocorrências coletivas sem exigência de pagamento de taxas ou burocracia de call center.

```mermaid
graph TD
  subgraph Ishikawa ["Causas Estruturais da Crise Hídrica na Paraíba"]
    A["Infraestrutura Obsoleta
(Perdas de 47% SNIS)"] --> E["Desabastecimento &
Contaminação da Água"]
    B["Governança Opaca
(Falta de Acesso Cidadão)"] --> E
    C["Estiagem & Clima Semiárido
(Secas Cíclicas)"] --> E
    D["Barreiras Tecnológicas
(Inexistência de App Offline)"] --> E
  end
```

6.4 Personas e Delimitação do Escopo
Foram concebidas duas personas primárias para nortear o design centrado no usuário:
- **Persona 1: Dona Maria de Fátima (52 anos)**: Moradora da comunidade Ilha do Bispo (João Pessoa). Sem água encanada há 4 dias; smartphone básico com plano pré-pago sem créditos de dados; necessita relatar a falta d’água para obter carro-pipa e saber se a água armazenada na caixa d'água de amianto oferece riscos à saúde dos netos.
- **Persona 2: Carlos Eduardo (28 anos)**: Agente Comunitário de Saúde (ACS) atuando no bairro de Mandacaru. Precisa mapear pontos de extravasamento de esgoto a céu aberto que potencializam surtos de diarreia infantil monitorados no posto de saúde.

Delimitação de Escopo: O projeto concentrou-se na concepção, modelagem e validação ergonômica de um Progressive Web App (PWA) de fiscalização cívica. Não integrou o escopo o fornecimento de hardware de telemetria IoT ou a intervenção nas tubulações físicas da concessionária.

---

7. CONCEPÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA "ÁGUAVIVA PB"

7.1 Visão Geral do Produto e Modelo de Arquitetura C4
A solução **ÁguaViva PB** constitui uma plataforma cívica móvel projetada para atuar em condições severas de baixa conectividade, democratizando a informação hidrossanitária e conferindo voz ativa às populações vulneráveis do estado da Paraíba.

```mermaid
graph TB
  subgraph Cliente ["Cliente PWA (Navegador Móvel)"]
    UI["Interface de Usuário (React + Tailwind)"]
    SW["Service Worker (Cache de Assets)"]
    IDB[("Banco Local (IndexedDB)")]
    UI <--> SW
```

```
    UI <--> IDB
  end

  subgraph Backend ["Serviços em Nuvem (AWS / Docker)"]
    API["API Gateway & Reverse Proxy"]
    CORE["Serviço Core (Node.js / Express)"]
    GEO["Serviço de Georreferenciamento"]
    AUTH["Serviço de Autenticação (JWT)"]
    API --> CORE
    API --> GEO
    API --> AUTH
  end

  subgraph Persistencia ["Camada de Dados"]
    DB[("PostgreSQL + PostGIS")]
    S3["Armazenamento de Fotos (S3 MinIO)"]
    CORE --> DB
    CORE --> S3
    GEO --> DB
  end

  SW -.->|Sincronização Assíncrona quando Online| API
```

7.2 Engenharia de Requisitos e Métricas Verificáveis

A especificação técnica detalhada em `05_solucao/requisitos.md` catalogou 12 Requisitos Funcionais estruturados pela técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) e 8 Requisitos Não Funcionais amparados por métricas empíricas:

Tabela 7 — Resumo dos Requisitos Funcionais da Solução ÁguaViva PB

Identificador	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição Sucinta
RF-01	Consulta Territorial de Potabilidade	**Must Have**	Exibição em mapa georreferenciado da qualidade da água por bairro/setor censitário.
RF-02	Registro de Ocorrência Cívica	**Must Have**	Formulário de denúncia de desabastecimento ou vazamento com foto e geolocalização.
RF-03	Fila Assíncrona de Operação Offline	**Must Have**	Armazenamento local no dispositivo das denúncias geradas sem sinal de internet.
RF-04	Sincronização Automática com Servidor	**Must Have**	Envio transparente de chamados retidos no IndexedDB ao reconectar a rede móvel.
RF-05	Geração de Protocolo Coletivo	**Must Have**	Agrupamento de denúncias do mesmo bairro em um protocolo público para fiscalização.
RF-06	Solicitação Comunitária de Carro-Pipa	**Should Have**	Acionamento de suporte emergencial para creches e unidades de saúde desprovidas.
RF-07	Painel de Transparência Pública	**Should Have**	Gráficos e indicadores semanais de horas de desabastecimento por município.
RF-08	Exportação de Relatório Comunitário	**Should Have**	Geração de documento PDF resumido para apresentação em audiências públicas.
RF-09	Alternância para Modo Alto Contraste	**Should Have**	Recurso nativo de acessibilidade visual para leitura sob sol forte ou baixa visão.
RF-10	Seletor de Escala Tipográfica (+200%)	**Should Have**	Ampliação da fonte do sistema sem distorção ou quebra do layout responsivo.
RF-11	Notificação Push de Retorno do Sinal	**Could Have**	Aviso ao usuário confirmando a transmissão bem-sucedida do chamado

em fila. |
| **RF-12** | Telemetria IoT em Tempo Real | **Won't Have** | Conexão a sensores físicos em tubulações (fora do escopo da versão v1/v2). |
Fonte: Autores (2026).

Tabela 8 — Resumo dos Requisitos Não Funcionais (Métricas Verificáveis)
Código	Categoria	Métrica de Aceitação Verificável	Padrão / Norma
RNF-01	Desempenho	Tempo de carregamento inicial (First Contentful Paint) ≤ 2,5 segundos em rede móvel 3G.	Google Lighthouse
RNF-02	Resiliência Offline	Capacidade de reter no mínimo 50 ocorrências com foto comprimida sem conexão ativa.	PWA / IndexedDB
RNF-03	Otimização de Carga	Tamanho total do pacote inicial de assets (JavaScript + CSS + Fontes) ≤ 1,8 MB.	Web Performance
RNF-04	Segurança e Criptografia	Comunicação ponta a ponta criptografada via HTTPS/TLS 1.3 e senhas com Argon2id.	OWASP ASVS v4.0
RNF-05	Privacidade de Dados	Pseudonimização irreversível dos relatos públicos e retenção de logs por até 180 dias.	LGPD Art. 13 e 16
RNF-06	Acessibilidade Digital	Contraste mínimo de 4,5:1 (texto normal) e 7:1 (alto contraste); navegabilidade por teclado.	W3C WCAG 2.1 AA
RNF-07	Responsividade	Adaptação fluida sem quebra de viewport entre larguras de tela de 320px até 1440px.	Mobile-First
RNF-08	Disponibilidade	Arquitetura conteinerizada em Docker projetada para disponibilidade de 99,5% do backend.	SLA Cloud
Fonte: Autores (2026).

7.3 Histórias de Usuário BDD
Foram especificadas 8 Histórias de Usuário completas segundo a sintaxe de Gherkin/BDD. A título de exemplificação das lógicas de negócio centrais, destacam-se duas histórias fundamentais:
- **HU-02: Registro de Denúncia com Armazenamento Offline**:
  - *Cenário*: Envio de ocorrência em comunidade sem sinal de operadora móvel.
  - *Dado* que a usuária Maria de Fátima está na tela de registro de ocorrência sem cobertura de internet móvel;
  - *Quando* preenche a categoria "Falta d'Água há mais de 48h", anexa uma foto da torneira seca e clica no botão "Enviar Relato";
  - *Então* o sistema deve interceptar a requisição no Service Worker, armazenar os dados e imagem no banco local IndexedDB, exibir uma mensagem acolhedora informando *"Registro guardado no celular! Será enviado automaticamente assim que a internet voltar"* e atribuir um código provisório de pendência com ícone de nuvem amarela.
- **HU-07: Adaptação de Contraste e Acessibilidade Visual**:
  - *Cenário*: Utilização do sistema sob luz solar direta por pessoa com baixa visão.
  - *Dado* que o usuário Carlos Eduardo está em campo sob sol forte no bairro de Mandacaru;
  - *Quando* clica no botão de acessibilidade localizado no topo da interface e seleciona "Modo Alto Contraste";
  - *Então* a aplicação deve inverter instantaneamente o tema de cores para fundo preto puro (#000000), fontes em amarelo vibrante (#FFE500) e azul ciano (#00E5FF), garantindo taxa de contraste de 12:1 sem exigir o recarregamento da página.

7.4 Especificação do Protótipo de Alta Fidelidade no Figma
A interface foi projetada no Figma contemplando 8 telas estruturais:
1. **TEL-01: Tela Inicial (Dashboard Comunitário)**: Cartões com status geral da água na localidade, atalhos rápidos para denúncia e barra de pesquisa;
2. **TEL-02: Formulário de Denúncia (Etapa 1)**: Seleção visual de problema (torneira seca, esgoto na rua, água turva) com ícones semânticos de toque amplo;
3. **TEL-03: Formulário de Denúncia (Etapa 2 - Evidência e Localização)**: Captura de foto via câmera, geolocalização com mapa interativo e botão fixo de submissão;
4. **TEL-04: Mapa Interativo de Potabilidade**: Mapa com camadas territoriais coloridas indicando a conformidade da água segundo laudos da Cagepa;
5. **TEL-05: Painel de Transparência Cidadã**: Gráficos cronológicos de interrupção, comparativos de investimentos e histórico semanal;
6. **TEL-06: Central de Serviços Emergenciais**: Solicitação rápida de carro-pipa comunitário e contato direto com a Defesa Civil municipal;
7. **TEL-07: Painel de Controle Offline e Fila Local**: Lista das ocorrências guardadas na memória do aparelho aguardando transmissão, com

status de sincronização;
8. **TEL-08: Configurações de Acessibilidade e Privacidade**: Controles de alto contraste, ampliação de fonte (+200%), leitura em áudio e política simplificada da LGPD.

---

8. TESTES DE USABILIDADE, VALIDAÇÃO TÉCNICA E APERFEIÇOAMENTO

8.1 Protocolo Experimental de Testes e Salvaguardas Éticas
A Etapa 6 submeteu a solução à prova empírica. Sob a liderança de Luiz Miguel (Infraestrutura) e o apoio técnico de Paulo Germano e Gabriel Amancio, foi conduzida uma bateria de testes de usabilidade supervisionada com seis participantes voluntários externos [F081, F082]. O protocolo assegurou estrita observância à LGPD: todos os voluntários assinaram o TCLE individual previamente, nenhuma informação pessoal identificável foi retida e os participantes foram codificados de P1 a P6.

Tabela 11 — Perfil Sociodemográfico da Amostra de Voluntários dos Testes
Código	Idade	Ocupação / Perfil Sociodemográfico	Nível de Letramento Digital	Dispositivo Utilizado
P1	52 anos	Comerciante autônoma (Residente em comunidade periférica de João Pessoa)	Básico (Uso restrito a WhatsApp)	Smartphone Android 6.5"
P2	23 anos	Estudante universitário de Pedagogia (Morador da Região Metropolitana)	Intermediário a Avançado	Smartphone Android 6.1"
P3	64 anos	Aposentado e Líder Comunitário (Bairro de Várzea Nova / Santa Rita)	Básico (Baixa visão e tremor motor)	Smartphone Android 6.7"
P4	28 anos	Agente Comunitária de Saúde (ACS) na capital paraibana	Intermediário (Familiarizada com prontuários móveis)	Tablet Android 10.1" / Mobile
P5	35 anos	Técnico em Edificações / Encanador autônomo	Intermediário (Uso utilitário de ferramentas)	Smartphone Android 6.4"
P6	41 anos	Professora da rede municipal de ensino fundamental	Intermediário (Plataformas educacionais)	Smartphone iPhone iOS 6.1"
Fonte: Autores (2026).

8.2 Análise Quantitativa de Resultados e Escore SUS
Cada voluntário executou individualmente as 6 tarefas padronizadas (T01 a T06) sob o método de *Think-Aloud*, totalizando 36 observações controladas registradas em `06_testes/registros_anonimizados.csv`:

Tabela 12 — Resultados Quantitativos das 6 Tarefas de Teste de Usabilidade (N=36)
Tarefa	Descrição do Fluxo Avaliado	Taxa de Eficácia	Tempo Médio Real	Meta Temporal	Erros Médios	Satisfação Média (1 a 5)
T01	Consulta de potabilidade no mapa	100% (6/6)	41,2 s	60 s	0,17	4,83 / 5,0
T02	Registro de denúncia com foto	83,3% (5/6)	85,8 s	120 s	1,17	4,00 / 5,0
T03	Teste do modo offline (dados desligados)	100% (6/6)	63,3 s	90 s	0,83	4,33 / 5,0
T04	Solicitação de carro-pipa emergencial	100% (6/6)	60,3 s	90 s	0,17	4,83 / 5,0
T05	Painel de transparência e relatório PDF	100% (6/6)	75,7 s	100 s	0,83	4,50 / 5,0
T06	Ativação de alto contraste e fonte grande	100% (6/6)	29,8 s	45 s	0,00	5,00 / 5,0
Consolidado	**Média Geral do Sistema ÁguaViva PB**	**97,2%**	**59,4 s**	**84,2 s**	**0,53**	**4,58 / 5,0**
Fonte: Autores a partir dos testes empíricos de usabilidade (2026).

A eficácia geral atingiu expressivos **97,2%** de tarefas concluídas com sucesso. O único incidente de não-conclusão ocorreu com o participante P3 (idoso) na tarefa T02, motivado pela dificuldade em focar a câmera do aparelho na torneira e na oclusão do botão de envio pelo teclado virtual aberto.

Ao final do teste, a aplicação do questionário SUS padronizado de 10 perguntas [F080] resultou em um escore consolidado de **84,2 pontos em

100**. Segundo o modelo psicométrico de Bangor, Kortum e Miller (2008), notas superiores a 80,3 pontos classificam o produto na faixa **"Excelente" (Grade A)**, situando o ÁguaViva PB no decil superior de qualidade de software público e cívico.

8.3 Análise Qualitativa e Heurísticas de Usabilidade

A observação comportamental e os relatos verbais expuseram oportunidades de refinamento:

1. **Mensagem Técnica Excessiva no Modo Offline**: No protótipo inicial (v1.0), o aviso offline continha o texto: *"Cache IndexedDB ativo. Sincronização pendente via API REST"*. O participante P3 declarou receio de que sua denúncia houvesse falhado ou estivesse "travada no chip". Esse achado apontou que a interface revelava detalhes de infraestrutura em vez de tranquilizar o usuário cidadão.
2. **Oclusão de Botão de Ação Primária**: Em dispositivos móveis de tela reduzida, o teclado virtual aberto cobria o botão "Enviar Relato" no formulário de denúncia, exigindo rolagem manual não óbvia para usuários iniciantes.
3. **Ausência de Confirmação Multissensorial**: A participante P1 sugeriu que o aparelho vibrasse ou emitisse aviso sonoro quando o sinal de dados móveis retornasse e o chamado retido no bolso fosse sincronizado com sucesso.

8.4 Matriz de Melhorias Priorizadas e Refatoração para a Versão 2.0

Em resposta aos dados empíricos, a equipe priorizou e implementou quatro alterações imediatas na interface, dando origem à **Versão 2.0 Revisada do Protótipo**:

Tabela 13 — Comparativo das Alterações entre o Protótipo v1.0 e a Versão v2.0 Revisada

Elemento da Interface	Versão Inicial (v1.0)	Versão 2.0 Revisada (Pós-Testes)	Heurística Atendida
Aviso de Modo Offline (TEL-07)	Alerta textual técnico com menção a "IndexedDB e REST".	Card acolhedor: *"Tudo salvo no celular! Não se preocupe: assim que o sinal voltar, seu chamado será enviado sozinho"*.	Correspondência com o mundo real (Heurística 2 de Nielsen).
Botão de Envio de Denúncia (TEL-03)	Botão no rodapé da página rolável (oculto pelo teclado).	Botão fixado em barra flutuante inferior (*sticky action bar*) com contraste reforçado.	Visibilidade do status e prevenção de erros (Heurística 5).
Navegação do Mapa (TEL-04)	Zoom exclusivo por gestos multitouch (*pinch-to-zoom*).	Inclusão de botões táteis grandes de zoom (+ / -) com área mínima de 48x48px.	Flexibilidade e eficiência de uso (Heurística 7 e WCAG 2.5.5).
Feedback de Sincronização (TEL-07)	Notificação estritamente visual na barra superior.	Vibração háptica suave (100ms) no smartphone ao concluir a transmissão dos dados.	Reconhecimento e confirmação multissensorial.

Fonte: Autores (2026).

8.5 Limitações Metodológicas do Estudo

Com base no rigor científico indispensável a um projeto acadêmico, o grupo reconhece as seguintes limitações metodológicas:

- **Tamanho Amostral (N=6)**: Embora atenda às recomendações consagradas de Nielsen e Landauer [F081] para identificação de mais de 80% dos problemas ergonômicos críticos, a amostra é reduzida para permitir extrapolações estatísticas probabilísticas formais para toda a população da Paraíba;
- **Recorte Territorial Metropolitano**: Os testes foram executados com voluntários residentes em João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita. A dinâmica de conectividade do semiárido profundo do Sertão e Cariri paraibano demandará futuros testes de campo locais;
- **Ambiente de Teste Supervisionado**: As sessões ocorreram com a mediação presencial ou remota dos discentes, o que pode mitigar parcialmente a ansiedade natural de usuários não familiarizados com ferramentas digitais (*efeito Hawthorne*).

---

9. DISCUSSÃO INTEGRADA, IMPACTO ACADÊMICO E TRABALHOS FUTUROS

9.1 Articulação Interdisciplinar das Quatro Competências Técnicas

O maior mérito do Projeto Integrador reside na demonstração empírica de que nenhuma tecnologia social relevante pode ser construída de forma isolada por uma única especialidade da computação:

- O **Desenvolvimento de Software** (Gabriel Amancio) conferiu vida aos requisitos através de arquitetura limpa, componentes acessíveis e implementação de BDD;
- A **Infraestrutura e Redes** (Luiz Miguel) solucionou o desafio mais crítico do projeto — a resiliência *offline-first* via Service Workers e IndexedDB —, garantindo que a ausência de sinal móvel não silenciasse a comunidade;

- A **Ciência de Dados e IA** (Paulo Germano) fundamentou a escolha do problema socioambiental com microdados oficiais do Censo IBGE e desmistificou o uso acrítico de modelos neurais ao demonstrar alucinações aritméticas em tarefas analíticas;
- A **Segurança da Informação** (Gustavo Antonio) blindou a plataforma contra abusos regulatórios, garantindo conformidade irrestrita com a LGPD, criptografia de ponta a ponta e anonimização de denúncias públicas.

9.2 Contribuições para a Aprendizagem e Formação Tecnológica no UNIPÊ

Para os quatro estudantes envolvidos, a vivência de um ciclo completo de concepção, governança de repositório, validação ética e contato com voluntários reais gerou impactos formativos transformadores:

1. **Domínio de Novas Ferramentas**: Conforme evidenciado nos 24 registros individuais dos Diários de Aprendizagem (`apendices/diarios/`), cada integrante aprendeu e aplicou formalmente mais de duas novas tecnologias até então inexploradas em sua formação (Mermaid.js, C4 Model, cálculo da escala SUS, engenharia de prompt auditada e arquitetura de Service Workers);
2. **Desenvolvimento de Letramento Ético**: A constatação prática de que ferramentas de IA generativa produzem alucinações e omissões críticas em código alterou radicalmente a postura da equipe, consolidando um perfil profissional cético, diligente e fundamentado na verificação empírica;
3. **Senso de Propósito e Compromisso Social**: A conexão direta da tecnologia com o ODS 6 (Água e Saneamento) demonstrou que a computação possui o dever cívico de reduzir assimetrias sociais, e não apenas maximizar métricas mercadológicas abstratas.

9.3 Roadmap Estratégico de Evolução da Plataforma Cívica

Como desdobramentos futuros para a solução **ÁguaViva PB**, planejam-se as seguintes fases:

- **Curto Prazo (2027.1)**: Apresentação da versão v2.0 do protótipo aos comitês comunitários de bacias hidrográficas da Paraíba e busca de parceria técnica com o Laboratório de Inovação Cívica do UNIPÊ;
- **Médio Prazo (2027.2)**: Desenvolvimento de módulo de integração direta com os canais de ouvidoria da Cagepa e Defesa Civil, permitindo a ingestão automatizada dos protocolos comunitários gerados no PWA;
- **Longo Prazo (2028)**: Piloto de campo em municípios do semiárido paraibano (como Monteiro e Sumé) associado a campanhas de letramento digital comunitário.

---

10. CONCLUSÃO

O projeto "Laboratório de Carreira e Inovação Responsável em TI" cumpriu integralmente os objetivos teóricos, práticos e humanos delineados pelo DESAFIO_PRATICO do UNIPÊ. Longe de limitar-se a um exercício acadêmico convencional, a jornada articulou pesquisa empírica de mercado em 24 vagas reais, autoavaliação profissional fundamentada em metas SMART, exame crítico de escândalos algorítmicos e auditoria de modelos de linguagem, culminando na concepção e validação ergonômica da plataforma cidadã **ÁguaViva PB**.

A validação de usabilidade com voluntários representativos comprovou que a tecnologia, quando desenhada sob os pilares do minimalismo ergonômico, da acessibilidade digital universal (WCAG 2.1 AA) e da resiliência a falhas de infraestrutura (*offline-first*), torna-se um instrumento poderoso de empoderamento de comunidades vulneráveis. Com eficácia de 97,2% e escore SUS de 84,2 pontos, o protótipo aperfeiçoado reflete o compromisso dos futuros analistas e desenvolvedores de sistemas com uma engenharia ética, transparente e transformadora.

A experiência interdisciplinar consolidou nos quatro estudantes as competências técnicas e socioemocionais exigidas pelo mercado de TI contemporâneo, preparando-os não apenas para conquistar as oportunidades profissionais mapeadas em seus PDIs, mas fundamentalmente para liderar a inovação tecnológica com responsabilidade social na Paraíba e no Brasil.

REFERÊNCIAS

- **[F001]** BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação na Área da Computação**. Brasília: MEC/CNE, 2016. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F002]** BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -

LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, 15 ago. 2018. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F003]** ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F020]** GUPY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. **Portal de Vagas e Oportunidades de Tecnologia no Brasil**. São Paulo: Gupy, 2026. Disponível em: . Acesso em: 08 nov. 2026.
- **[F021]** INDEED BRASIL. **Mapeamento de Vagas de TI em Nível Júnior e Estágio no Nordeste**. São Paulo: Indeed, 2026. Disponível em: . Acesso em: 08 nov. 2026.
- **[F022]** INFOJOBS BRASIL. **Portal de Oportunidades de Carreira e Empregos em Tecnologia da Informação**. São Paulo: InfoJobs, 2026. Disponível em: . Acesso em: 08 nov. 2026.
- **[F023]** GOOGLE DEVELOPER GROUPS (GDG). **Comunidade GDG João Pessoa: Encontros Técnicos e Formação em Tecnologia**. João Pessoa: GDG, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F024]** OPEN WORLDWIDE APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP). **OWASP João Pessoa Chapter: Segurança em Aplicações e Boas Práticas**. João Pessoa: OWASP, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F025]** COMUNIDADE PYTHON NORDESTE. **Encontro de Desenvolvedores e Pesquisadores de Dados e Linguagem Python no Nordeste**. Recife: Python Nordeste, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F026]** DEVOPSDAYS PARAÍBA. **Conferência de Cultura DevOps, Infraestrutura e Automação**. João Pessoa: DevOpsDays, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F027]** ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). **Curso Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Setor Público e Privado**. Brasília: Enap, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F028]** MICROSOFT LEARN. **Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (Exam PL-300)**. Redmond: Microsoft, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F029]** AMAZON WEB SERVICES (AWS). **AWS Certified Cloud Practitioner (Exam CLF-C02) Certification Guide**. Seattle: Amazon, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F030]** ORACLE UNIVERSITY. **Java SE 17 Developer (Exam 1Z0-829) Certification Path**. Austin: Oracle, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F031]** COMPTIA. **CompTIA Security+ Certification Exam Objectives (SY0-701)**. Downers Grove: CompTIA, 2026. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F050]** CENTRO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA (CESeC). **Reconhecimento Facial e Encarceramento Injusto no Brasil: Análise de Riscos Algorítmicos e Direitos Humanos**. Rio de Janeiro: CESeC, 2023. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F051]** AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Medida Preventiva contra Meta Platforms Inc.: Suspensão da Coleta de Dados para Treinamento de Modelos de Inteligência Artificial**. Brasília: ANPD, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F070]** INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: Características Gerais dos Domicílios e Esgotamento Sanitário na Paraíba**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F071]** INSTITUTO TRATA BRASIL; SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS). **Ranking do Saneamento e Índice de Perdas na Distribuição de Água no Brasil: Foco no Estado da Paraíba**. São Paulo: Trata Brasil, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F072]** MINISTÉRIO DA SAÚDE. **DATASUS: Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) — Internações e Morbidade Hospitalar por Doenças Infecciosas e Parasitárias de Veiculação Hídrica na Paraíba**. Brasília: DATASUS, 2024. Disponível em: . Acesso em: 06 nov. 2026.
- **[F080]** BROOKE, John. **SUS: A 'quick and dirty' usability scale**. Usability Evaluation in Industry, London: Taylor & Francis, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- **[F081]** NIELSEN, Jakob; LANDAUER, Thomas K. **A mathematical model of the finding of usability problems**. In: Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 1993. p. 206-213.
- **[F082]** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema — Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

APÊNDICE A — Diários Individuais de Aprendizagem dos Integrantes

O acervo completo dos 24 registros individuais de aprendizagem (6 por integrante) encontra-se arquivado na íntegra nos seguintes documentos do repositório:

- `apendices/diarios/diario_gabriel_amancio.md` (Desenvolvimento de Software);

- `apendices/diarios/diario_luiz_miguel.md` (Infraestrutura e Redes);
- `apendices/diarios/diario_paulo_germano.md` (Dados e Inteligência Artificial);
- `apendices/diarios/diario_gustavo_antonio.md` (Segurança da Informação).

APÊNDICE B — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

O modelo formal do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado por todos os participantes voluntários dos testes de usabilidade em conformidade com a LGPD e os princípios éticos do UNIPÊ, encontra-se registrado em:

- `apendices/termos/tcle.md`.

APÊNDICE C — Declaração Formal de Uso Ético de Inteligência Artificial

A declaração formal subscrita pelos quatro integrantes do projeto, comprovando a autoria humana dos diagnósticos e a utilização restrita de modelos de IA como ferramenta de apoio instrumental e de auditoria empírica, encontra-se arquivada em:

- `apendices/termos/declaracao_uso_ia.md`.